

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se
Topología

yo

Orientadores:

r h
juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

Schoenflies

Agregar: Toda variedad compacta con borde tiene entorno collar.
 Las clausuras de las componentes del complemento cuando no son variedades se llaman crumpled cubes, y bing prueba que un crumpled n -cube siempre es un retracto de R^n , esto implica q son contractibles.
 Puede pasar q las dos componentes sean crumpled cubes, x ejemplo agarras la esfera de alexander y le pones cuernos para el otro lado tb. también hay una prueba de q agarrar la esfera y hacerle el doubling queda S^3

[Bro60]

La idea de la prueba es empezar asumiendo que una de las componentes es una variedad A , y en ese caso encontrar un entorno de collar para A . Teniendo ese entorno uno se considera un disco D_1 que esté contenido en $\partial A \times [0, 1] \subset A$. Tomamos $D_2 = S^n - D_1$ y se cumple que $D_2 \simeq \mathbb{D}^n$. La idea después es probar que el homeo $D_2 \simeq \mathbb{D}^n$ se extiende a un homeo $A \simeq \mathbb{D}^n$, esta es la parte que lleva más trabajo, la meat and potato de la prueba.

TEOREMA 1.1. *Sea $f : D \rightarrow \mathbb{S}^n$ una función continua, siendo D un disco $D \simeq \mathbb{D}^n$. Llamamos $X = \{x \in \mathbb{S}^n : \#f^{-1}(x) > 1\}$ a los puntos donde f no es inyectiva. Suponemos que X es finito y $f^{-1}(X)$ está contenido en el interior de D .*

Entonces, si $\mathbb{S}^n - f(\partial D) = D_1 \sqcup D_2$, se cumple una de las dos opciones:

- $f(D) = D_1 \cup f(\partial D)$
- $f(D) = D_2 \cup f(\partial D)$

DEMOSTRACIÓN. Llamamos $h := f|_{\partial D}$. Como $f^{-1}(X) \cap D = \emptyset$, h es inyectiva. Con eso h es continua e inyectiva entre espacios métricos compactos, entonces es un homeo sobre su imagen. Por el teorema de separación de Jordan-Brouwer, $h(\partial D)$ separa $\mathbb{S}^n$ en dos componentes conexas (y estas componentes son bolas homológicas, aunque no vamos a usar eso en este caso). Llamamos a estas componentes D_1 y D_2 como en el enunciado.

En principio tenemos dos opciones:

- $f(D) \subset f(\partial D)$
- $f(\overset{\circ}{D})$ intersecta $D_1 \sqcup D_2$

Supongamos $f(D) \subset f(\partial D)$. En ese caso podríamos considerar la composición $h^{-1} \circ f$. Esta sería una función continua que fija ∂D y manda D en ∂D , esto es absurdo.

escribir esto con más detalle?

Obtuvimos entonces que $f(D)$ intersecta por lo menos a una de las regiones D_1, D_2 . Sin pérdida de generalidad suponemos $f(D) \cap D_1 = \emptyset$.

Sabemos que ∂D no separa D , y $f(\partial D)$ si separa $\mathbb{S}^n$. Como $f^{-1}(X) \subset \mathring{D}$, entonces f cumple $f(\mathring{D}) \cap f(\partial D) = \emptyset$. Como f es continua, manda componentes conexas en componentes conexas, y como $f(\partial D)$ separa $\mathbb{S}^n$ en dos componentes, entonces $f(\mathring{D})$ va a estar contenida en D_1 .

Por el teorema de separación de Jordan Brouwer además tenemos que $f(\partial D) = \partial D_1 = \partial D_2$. Por lo tanto concluimos que $f(D) \subset \overline{D_1}$.

Probemos ahora la otra inclusión. Si nos restringimos a los puntos en $D - f^{-1}(X)$, f es continua e inyectiva, entonces por el teorema de invariancia del dominio la imagen por f del abierto $\mathring{D} - f^{-1}(X)$ es un abierto de $\mathbb{S}^n$. Como $f(\partial D) = \partial D_1$, los únicos posibles puntos de $\partial(f(D))$ en el interior de D_1 son exactamente los elementos de X , que son una cantidad finita.

Supongamos por absurdo que $\overline{D_1} \not\subset f(D)$. En ese caso, los puntos en D_1 se separan en tres tipos:

- $x \in D_1 \cap f(\mathring{D})$
- $x \in D_1 \cap \partial f(D)$
- $x \in D_1 - f(D)$

Como D es compacto y f es continua entonces $f(D)$ es un compacto en $\mathbb{S}^n$ y por lo tanto es cerrado. Entonces los conjuntos $D_1 \cap f(\mathring{D})$ y $D_1 - f(D)$ son abiertos disjuntos. Como D_1 es abierto y conexo, un subconjunto que lo separe en dos componentes conexas necesariamente debe tener una cantidad infinita de puntos. Esto es absurdo, ya que antes observamos que $D_1 \cap \partial(f(D))$ tiene cardinal finito.

Con esto concluimos que $f(D) = \overline{D_1}$, probando el lema. □

Idea de la prueba: Dado un encaje $\phi : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$, consideramos D la clausura de una componente de $\mathbb{S}^n - \phi(\mathbb{S}^{n-1})$. Queremos probar que si D es una variedad, entonces $D \simeq \mathbb{D}^n$.

Si D es una variedad con borde, el borde tiene un entorno homeomorfo a $\mathbb{S}^{n-1} \times [0, 1]$ en D . Llamamos $\hat{\phi} : \mathbb{S}^{n-1} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^n$ al encaje, que es una extensión de ϕ .

Sean X, Y las dos componentes de $\mathbb{S}^n - \hat{\phi}(\mathbb{S}^{n-1} \times [0, 1])$ tal que $X \subset D$. Vamos a ver que existe un mapa sobreyectivo $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ tal que manda X, Y en dos puntos distintos x, y , y es inyectiva en $\mathbb{S}^n - X \cup Y$. Una vez tenemos eso, restringiendo f a D tenemos como imagen un disco $\mathbb{D} \subset \mathbb{S}^n$.

La clave para esto es probar que bajo estas hipótesis D cumple $D \simeq D/X$. Más específicamente, D va a ser un **conjunto celular**.

DEFINICIÓN 1.2. Un subconjunto X de una n -variedad es **celular** si para todo abierto U que contiene a X existe una familia de conjuntos $\{D_i, i \in \mathbb{N}\}$ tales que

- $X = \bigcap_{i=1}^{\infty} D_i$
- $D_i \simeq \mathbb{D}$, $D_i \subset U$ para todo $i \in \mathbb{N}$
- Los D_i están encajados: $D_{i+1} \subset \overset{\circ}{D}_i$

OBSERVACIÓN 1.3. Los D_i son compactos, como la variedad es Hausdorff, entonces son cerrados. Por lo tanto X necesariamente es cerrado.

DEFINICIÓN 1.4. Sea M una n -variedad compacta con borde, $X_1, \dots, X_k$ subconjuntos cerrados y disjuntos dos a dos. Llamamos **colapsar** $X_1, \dots, X_k$ en M a considerar el espacio cociente $M' = M / \sim$ dado por $x \sim x' \iff x, x' \in X_i$ para algún $i \in \{1, \dots, k\}$.

Lo interesante de los conjuntos celulares es que al colapsarlos obtenemos una variedad homeomorfa a la que teníamos originalmente.

LEMA 1.5. Sea M una n -variedad compacta con borde, X subconjunto celular de $\overset{\circ}{M}$. Entonces el espacio M' obtenido de colapsar X es homeomorfo a M .

DEMOSTRACIÓN. Tenemos $X = \bigcap_{i=1}^{\infty} D_i$, con D_i discos encajados como en la definición. Construyamos un mapa sobreyectivo $f : M \rightarrow M$ tal que $f|_{M-X}$ es inyectiva y $f(X) = x_0$ para algún $x_0 \in M$. Este mapa va a ser el límite de una sucesión de homeos que construimos inductivamente, empezando por $f_1 := \text{Id}$.

Para definir f_{k+1} , vamos a asumir que ya tenemos definido un homeo f_k . Lo modificamos de la siguiente manera:

Vamos a elegir un homeomorfismo auxiliar $\hat{g}_{k+1} : f_k(D_k) \rightarrow f_k(D_k)$ tal que

- $\hat{g}_{k+1}|_{\partial(f_k(D_k))} \equiv \text{Id}$
- $\text{diam}(\hat{g}_{k+1}(f_k(D_{k+1}))) < \frac{1}{k+1}$

para el primer punto, entiendo que se está usando que el mapping class group de $\mathbb{D}^n$ es trivial, para poder isotopar $f_k|_{\partial D_k}$ a Id .

Una vez tenemos eso, lo extendemos a un homeo $g_{k+1} : M \rightarrow M$ como $g_{k+1} \equiv \text{Id}$ afuera de $f_k(D_k)$. Definimos $f_{k+1} := g_{k+1} \circ f_k$.

Ahora hay que verificar que la familia de funciones $\{f_k\}$ converge punto a punto. Veamos que la sucesión $f_k(p)$ converge para todo $p \in M$. Para esto separamos en los casos $p \in X$, $p \in M - X$.

Veamos el caso $p \in X$. Se tiene $f_k(p) \in f_k(D_k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Por construcción, las f_k cumplen

- $f_1(D_1) \supset f_2(D_2) \supset f_3(D_3) \supset \dots$
- $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{diam}(D_k) = 0$

Por lo tanto, la intersección $\bigcap_{k=1}^{\infty} f_k(D_k)$ consiste de un único punto x_0 , y se cumple que $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(p) = x_0$.

Tomemos ahora $p \in M - X$. Como los D_k están encajados y $p \notin \bigcap_{k=1}^{\infty} D_k$, existe un $K \in \mathbb{N}$ tal que $p \notin D_k$ para todo $k \geq K$. Por lo tanto, la sucesión $f_k(p)$ es constante a partir de K .

Con esto tenemos que las f_k convergen puntualmente, llamamos f al límite.

Sabemos que f es continua por definición, y que $f^{-1}(x_0) = X$. Verifiquemos que f es inyectiva en $M - X$ y sobreyectiva.

Para probar que f es sobreyectiva, vamos a ver que alcanza todo elemento de M . Ya sabemos que $f(X) = \{x_0\}$, entonces basta verificar que un punto arbitrario $x \in M - \{x_0\}$ está en la imagen de f . Efectivamente, si $x \in M - \{x_0\}$ entonces $x \notin \bigcap_{k=1}^{\infty} f_k(D_k)$, y por lo tanto a partir de un $K \in \mathbb{N}$ se tiene $x \notin f_K(D_K)$, entonces $f_K^{-1}(x) \cap D_K = \emptyset$. Luego la sucesión $f_k(x)$ es constante a partir de K , y se cumple que $f(f_K^{-1}(x)) = f_K(f_K^{-1}(x)) = x$, por lo tanto x está en la imagen de f .

Ahora veamos que f es inyectiva en $M - X$. Para eso tomamos dos puntos $x \neq y \in M - X$. Como no están en X , las sucesiones $f_k(x), f_k(y)$ son eventualmente constantes, y por lo tanto podemos encontrar un $K \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) = f_K(x)$, $f(y) = f_K(y)$. Como f_K es un homeo y $x \neq y$, entonces $f(x) \neq f(y)$.

Con esto tenemos que $f : M \rightarrow M$ baja al cociente como una biyección continua, que además va a ser un homeo porque va de un espacio compacto a uno Hausdorff. $\square$

Inductivamente obtenemos el mismo resultado para un espacio con finitos conjuntos celulares disjuntos dos a dos.

COROLARIO 1.6. *Sea M una n -variedad compacta con borde, sean $X_1, \dots, X_n$ subconjuntos celulares de $\overset{\circ}{M}$ disjuntos dos a dos. Entonces el espacio M' obtenido al colapsar los X_i es homeomorfo a M .*

DEMOSTRACIÓN. Lo único que nos falta observar para usar inductivamente el lema anterior es que dados dos conjuntos celulares disjuntos X_1 y X_2 , el conjunto X_2 sigue siendo celular en $M/\sim$ al colapsar X_1 .

En efecto, esto se cumple. Como M es un espacio métrico, dados dos cerrados disjuntos tengo entornos disjuntos. Dados dos abiertos disjuntos de X_1 y X_2 , estos van a seguir siendo abiertos en $M/\sim$ al pasar por la proyección, entonces $\pi(X_2) \subset M/\sim$ es celular.

terminar de escribir esto, hacer la cadena de implicaciones para concluir que M es metrizable y así poder usar que tengo los entornos disjuntos.

Para poder usar esta propiedad tan útil sobre los conjuntos celulares, va a ser necesario un criterio que nos permita identificarlos.

LEMA 1.7. Sean $X_1, \dots, X_m \subset \mathbb{D}^n$ cerrados disjuntos. Sea $M/\sim$ el espacio obtenido al colapsar $X_1, \dots, X_m$ y sea $\pi : M \rightarrow M/\sim$ la proyección.

LEMA 1.8. Sea $f : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ continua, sea $M \subset \mathbb{D}^n$ tal que f es inyectiva en $\mathbb{D}^n - M$ y $M = f^{-1}(x_0)$ para algún $x_0 \in \mathbb{S}^n$. Entonces, M es un conjunto celular en $\mathbb{D}^n$.

DEMOSTRACIÓN. Por Jordan-Brouwer tenemos que $h(\partial\mathbb{D}^n)$ separa $\mathbb{S}^n$ en dos regiones. Por otro de los lemas anteriores (ordenar bien) tenemos que $h(\mathbb{D}^n) = h(\partial\mathbb{D}^n) \cup D$ siendo D una de esas dos regiones.

Tomamos un abierto U que contenga a M . Como f es inyectiva en $\mathbb{D}^n - M$ y es continua, entonces $f|_{\mathbb{D}^n - M}$ es un homeo, y por lo tanto $f(U)$ es abierto.

Tomamos $h : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ un homeo que mande $\overline{D}$ en $f(U)$ y tal que $h = \text{Id}$ en un entorno V de x_0 .

dice que el entorno tiene que ser chico, ver bien pq

Definimos $g : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ como

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in M \\ f^{-1} \circ h \circ f(x) & \text{si } x \notin M \end{cases}$$

Como $h = \text{Id}$ en $f^{-1}(V)$ tenemos que g es un homeo.

Concluimos que M es celular porque $g^k(\mathbb{D}^n) \subset g^{k-1}(\mathbb{D}^n)$ van a ser discos que aproximan $f^{-1}(V)$.

me falta el paso de por qué aproximar $f^{-1}(V)$ es suficiente. creo que más bien la idea es que puedo ir definiendo g_k con los entornos V cada vez más chicos y ahí eee. claro creo q ya entendí. el entorno U del principio es arbitrario y me conseguí un disco adentro.

insertar bien la referencia

LEMA 1.9. Sea $S \subset \mathbb{S}^n$ una $(n-1)$ -esfera encajada en $\mathbb{S}^n$, sea D una de las componentes conexas de $\mathbb{S}^n - S$. Sea $f : \overline{D} \rightarrow R \simeq \mathbb{D}^n$ continua, tal que es inyectiva en $\overline{D} - M$, siendo M un conjunto celular. Entonces, $\overline{D} \simeq \mathbb{D}^n$.

LEMA 1.10. Sea $h : \mathbb{S}^{n-1} \times I \rightarrow \mathbb{S}^n$ un encaje. Entonces, la clausura de cada componente de $h(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\})^c$ es una n -bola.

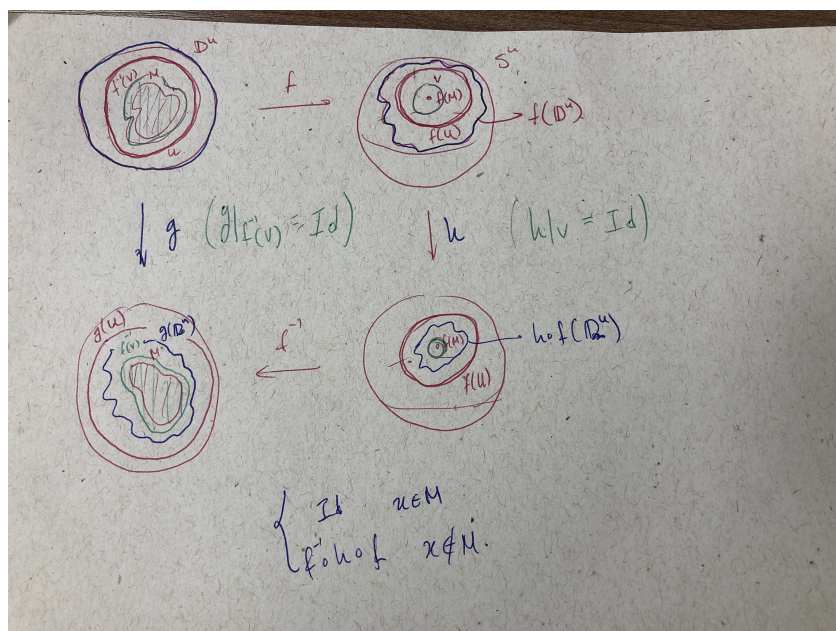


FIGURA 1. Dibujito

DEMOSTRACIÓN. Llamamos A a la componente de $h(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\})^c$ que contiene a $h(\mathbb{S}^{n-1} \times \{0\})$ y B a la que contiene a $h(\mathbb{S}^{n-1} \times \{1\})$.

Consideramos una función continua de $\mathbb{S}^n$ en sí misma que mande A y B a los polos norte y sur, tal que $h(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\})$ es el ecuador, y tal que la función sea inyectiva en todos lados menos A y B .

Llamamos D_A y D_B a las componentes de $h(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\})^c$ que contienen A y B respectivamente.

Por lema anterior, A y B son conjuntos celulares en D_A y D_B , y entonces por lema anterior, $\overline{D_A}$ y $\overline{D_B}$ son n -bolas.

TEOREMA 1.11. *Invariancia del dominio: U abierto de $\mathbb{R}^n$, $h : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e inyectiva, entonces $h(U)$ es abierto de $\mathbb{R}^n$.*

DEMOSTRACIÓN. Vemos S^n como la compactificación de $\mathbb{R}^n$, queremos probar que $h(U)$ es abierto en S^n . Consideramos un punto $x \in U$, entonces x es centro de un disco D de dimensión n contenido en U .

Probemos que $h(D - \partial D)$ es un abierto de $\mathbb{R}^n$:

Como h es continua e inyectiva, entonces $h|_{\partial D}$, $h|_D$ son encajes.

Por el teorema de la sección anterior

insertar bien la referencia

Consequences [\[edit\]](#)

If $n > m$, there exists no continuous injective map $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ for a nonempty open set $U \subseteq \mathbb{R}^n$. To see this, suppose there exists such a map f . Composing f with the standard inclusion of $\mathbb{R}^m$ into $\mathbb{R}^n$ would give a continuous injection from $\mathbb{R}^n$ to itself, but with an image with empty interior in $\mathbb{R}^n$. This would contradict invariance of domain.

In particular, if $n \neq m$, no nonempty open subset of $\mathbb{R}^n$ can be homeomorphic to an open subset of $\mathbb{R}^m$.

And $\mathbb{R}^n$ is not homeomorphic to $\mathbb{R}^m$ if $n \neq m$.

FIGURA 2. agregar esto

tenemos que $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z}$, es decir, $H_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. O sea, $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ está conformado por dos componentes conexas por caminos que son disjuntas entre sí.

Estas componentes van a ser $\mathbb{S}^n - h(D)$ y $h(D - \partial D)$. Para asegurarnos, tenemos que comprobar que las dos son conexas por caminos. Como $D - \partial D$ es conexo por caminos, entonces $h(D - \partial D)$ también.

Ahora, el mismo teorema nos dice que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(D)) = 0 \forall i \in \mathbb{N}$, por lo tanto $H_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z}$ y entonces $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ es conexo por caminos.

Para la conclusión del teorema, basta observar dos cosas. Primero, que para conjuntos abiertos las componentes conexas siempre son conexas por caminos.

Segundo, que si un espacio se descompone en finitas componentes conexas, entonces las componentes son abiertas.

Como $\mathbb{S}^n - h(\partial D) = \mathbb{S}^n - h(D) \sqcup h(D - \partial D)$ es abierto, entonces sus dos componentes conexas son abiertos de $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ conexas por caminos, y por lo tanto son abiertos de $\mathbb{S}^n$.

Obtuvimos entonces que $h(D - \partial D)$ es abierto de $\mathbb{S}^n$.

Con esto tenemos un resultado para variedades topológicas:

COROLARIO 1.12. *Sean M, N n -variedades con M compacta, N conexa. Entonces, si $h : M \rightarrow N$ es un encaje, necesariamente es un homeomorfismo.*

DEMOSTRACIÓN. Veamos que $h(M)$ es abierto y cerrado en N .

Por el teorema de invariancia del dominio, tenemos que $h(M)$ es abierto en N .

Como M es compacto y f un encaje, entonces $h(M)$ es compacto. Como N es hausdorff, entonces $h(M)$ es cerrado.

Por lo tanto $h(M) = N$ y entonces $h : M \rightarrow N$ es un homeo.

Bibliografía

- [Bro60] Morton Brown. A proof of the generalized Schoenflies theorem. *Bull. Am. Math. Soc.*, 66:74–76, 1960.